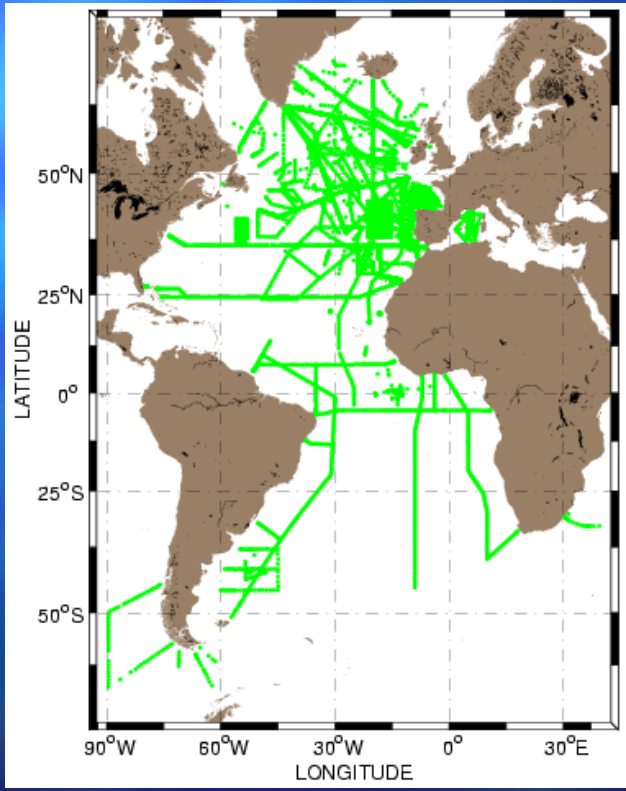
Archivage des campagnes Hydrologiques au LPO

Logiciel d ’interrogation

Site Web

Position des campagnes archivées

- A ce jour : 100 campagnes représentant 6887 stations
- Objectif : couvrir tout l ' Atlantique !!



Accès aux données

- 2 possibilités pour accéder aux données :

1. par le logiciel d 'interrogation Matlab (commande base_hydro sous /home1/capchat/HYDROCEAN/PROG/base_hydro)

2. par le site intranet du LPO

adresse : http://w3.ifremer.fr/lpo/base_hydro

Approches différentes des 2 outils

- Sur le site Intranet, accès unique à un fichier Multistation existant, pas à pas, à partir de grandes zones géographiques, de projet puis de la campagne souhaitée.
- Le logiciel base_hydro permet d'affiner la recherche, de sélectionner et visualiser des stations à partir de différents critères, et de recréer un fichier Multistation multicampagne.

Présentation des données

- Les données archivées proviennent des campagnes hydrologiques effectuées par le laboratoire ou non.
- Données CTD contenant les paramètres physiques mesurés, des paramètres calculés et les paramètres chimiques quand ils existent.
- Les fichiers accessibles sont des fichiers Multistation Netcdf (zippés ou non) créés à partir des fichiers Unistation calibrés (binaires) puis calculés.
- Il existe un fichier par campagne (et non par projet) et par leg (si plusieurs legs dans une campagne), regroupant toutes les stations.
- Exemple : Projet CITHER, 3 campagnes de 2 legs chacune, d 'où 6 fichiers Netcdf.

Description du format Netcdf

- Le format des fichiers est décrit dans le document hydro_netcdf_format.pdf et htm (issu du format ARGO).
- Un profil contient des paramètres mesurés par une CTD (pression, température, salinité, oxygène) ainsi que de nombreux paramètres calculés.
- Le paramètre de référence est l' immersion (DEPH), en positif (réf. Saunders, Fofonoff - Unesco algorithms).
- Un niveau tous les mètres.
- Informations générales concernant la campagne, les stations (positions, dates début et fin ...) .
- Tableaux à 2 dimensions (nombre de stations, nombre de niveaux) pour les paramètres physiques existants.
- 36 niveaux maximum pour les paramètres chimiques.

Les paramètres physiques des fichiers

Les paramètres figurant dans les fichiers Netcdf sont les suivants :

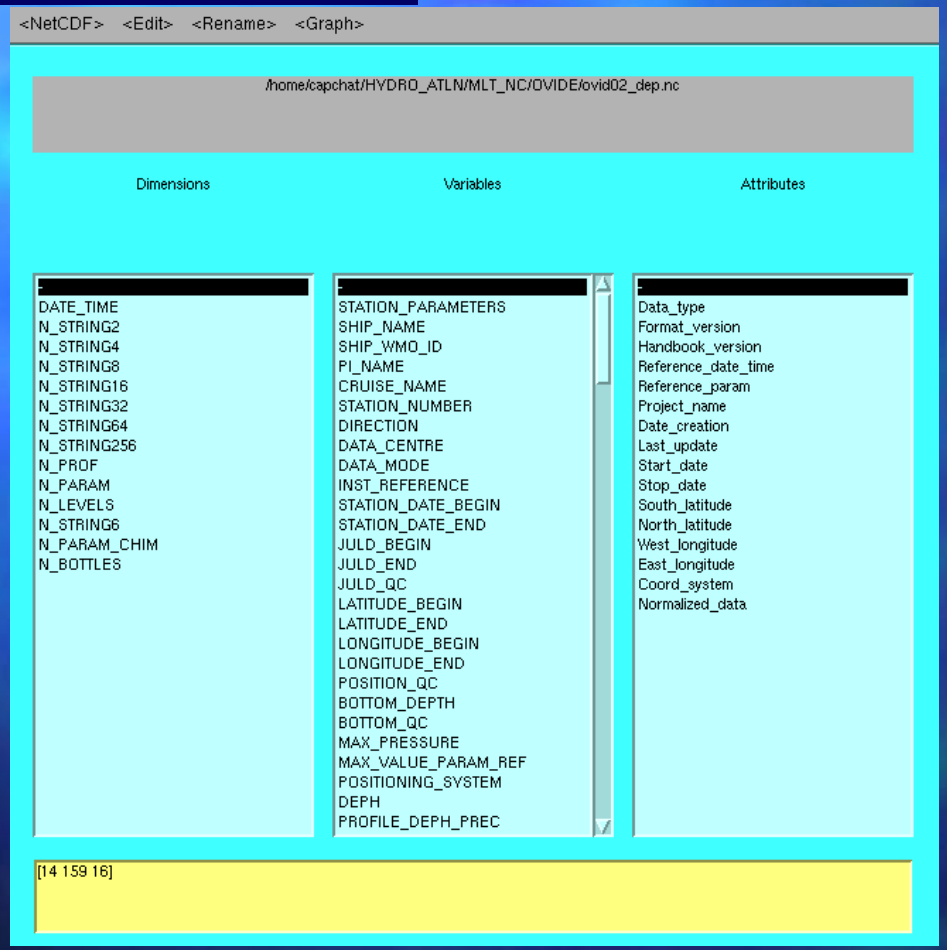
Paramètres mesurés :

- Pression
- Température T90
- Salinité
- Oxygène dissous en ml/l et/ou micromoles/kg (pas toujours)

Paramètres calculés :

- Anomalie de densité in situ
- Hauteur dynamique
- Fréquence de Brunt-Vaisala au carré
- Vorticité potentielle
- Gamma
- Anomalie de densité à différents niveaux de pression (1000, 1500, 2000 …)

Exemple de fichier (infos générales – physique)



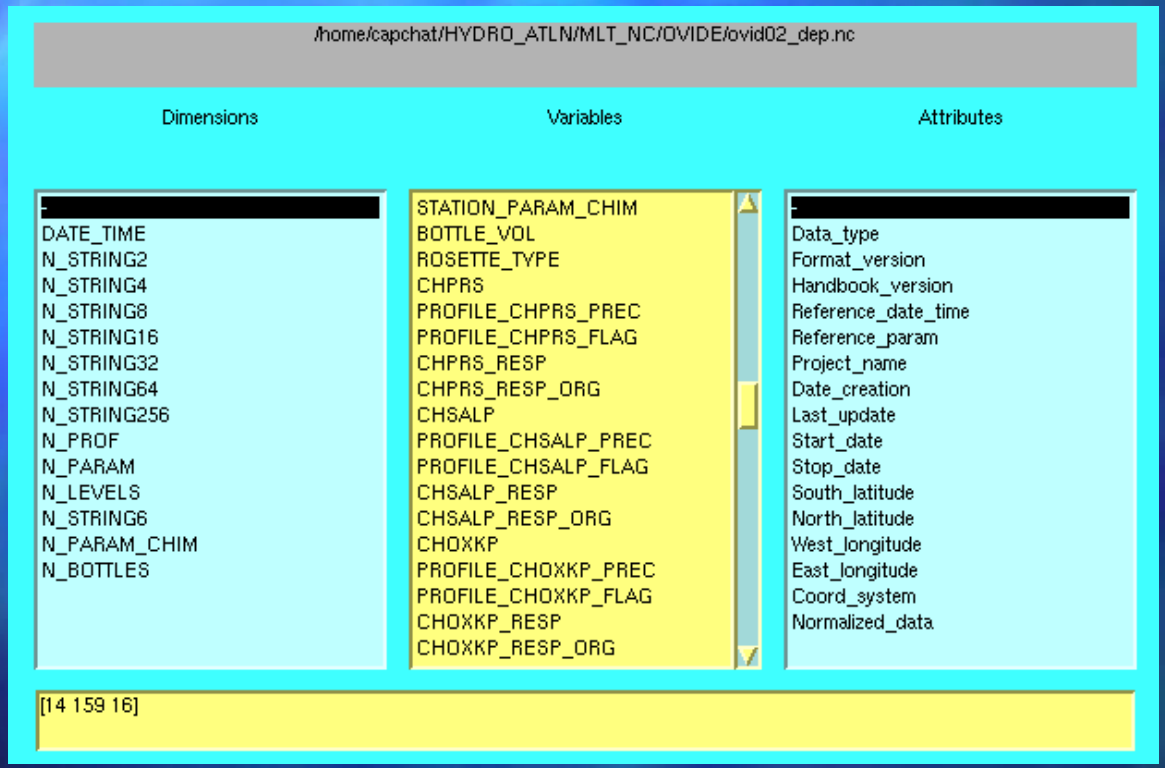
<u>Commande ncbrowser</u>

Informations existantes : Codes des paramètres physiques, navire, chef de mission, organisme, origine des données, dates de début et de fin de station, type de sonde, pression max, fond et par paramètre un tableau à 2 dimensions (station, niveaux) et précision.

Codification ARGO des codes :

DEPH, PSAL, TPOT, SIGI …

Exemple de fichier (chimie)



Codification :
CHXXX(P)
XXX code sur 3 C.
P si valeur sonde

Par paramètre :
Donnée (nb stat,36)
Précision, flag de qualité(G,D,R,I,B), responsable des données, organisme

Origine des données

- DATA_PROCESSING des fichiers Multistation

LPO/IFREMER : toutes les campagnes Hydrologie

CCHDO site Woce

SCRIPPS CTD GROUP

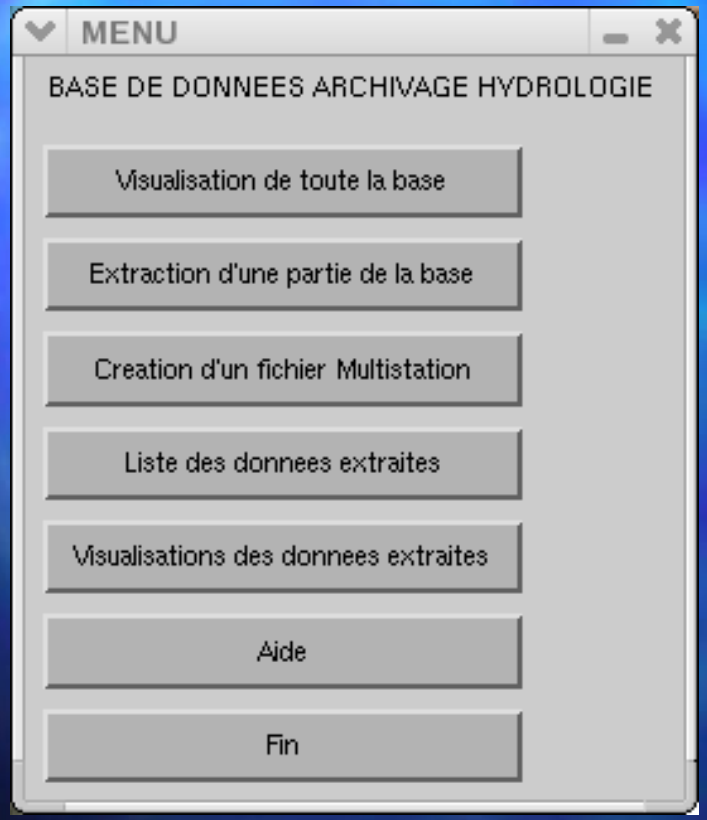
FLOTVSAM.WHOI(VT) : recueillies en 2000 par VT

HB2 : HydroBase2

Archivage des campagnes Hydrologiques au LPO

Logiciel d ’interrogation

Utilisation de base_hydro



Ce logiciel permet d 'interroger la base de données, de sélectionner des données par campagnes, position géographique ou date,
de créer un fichier Multistation Netcdf résultat de la sélection (ce fichier peut être multi-campagne).
Les données extraites peuvent être visualisées (listes), ou positionnées sur une carte, il est également possible de tracer un paramètre en fonction d 'un autre pour une station donnée ou pour toute la sélection.

Liste des campagnes

AFFICHAGE DES DONNEES DE LA BASE

Campagi	Entre le	et le	Latitudes		Longitudes		Type
74AB29/1	13/11/1987	19/11/1987	-30.308	-33.015	30.353	39.490	CTD Meta-Data
06MT18_1	05/09/1991	21/09/1991	60.000	52.175	-42.507	-14.253	CTD Meta-Data
32OC202_1	23/07/1988	27/08/1988	63.210	-3.028	-29.018	-19.973	CTD Meta-Data
316N151_2	30/05/1997	28/06/1997	63.976	38.817	-42.867	-9.334	CTD Meta-Data
74DI230_1	08/08/1997	17/09/1997	63.294	41.482	-43.319	-8.333	CTD Meta-Data with bottle data
64TR90_3	02/07/1990	12/07/1990	60.208	52.332	-33.712	-14.003	CTD Meta-Data
64TR91_1	12/04/1991	22/04/1991	59.783	55.738	-40.717	-8.998	CTD Meta-Data
74AB62_1	03/08/1991	03/09/1991	59.922	51.494	-42.495	-10.096	CTD Meta-Data
06AZ129_1	15/09/1992	28/09/1992	60.003	52.305	-42.675	-14.000	CTD Meta-Data
06AZ152	31/05/1995	12/06/1995	59.830	52.323	-41.848	-14.257	CTD Meta-Data
06AZ161_2	22/08/1996	01/09/1996	59.983	52.315	-45.683	-14.253	CTD Meta-Data
74AB58_1	27/04/1991	15/05/1991	48.023	38.987	-27.636	-11.995	CTD Meta-Data
74AB59_1	19/05/1991	06/06/1991	54.000	39.012	-33.754	-15.946	CTD Meta-Data
64PE95N_1	23/07/1995	11/08/1995	47.997	43.667	-12.001	-2.717	CTD Meta-Data
64PE96N_1	20/06/1996	14/07/1996	49.250	44.000	-12.668	-1.997	CTD Meta-Data
64PE110_1	10/08/1997	26/08/1997	47.494	42.998	-12.500	-3.707	CTD Meta-Data
64PE122_1	20/08/1998	30/08/1998	46.999	43.667	-7.934	-3.168	CTD Meta-Data
06GA350_1	10/05/2000	04/06/2000	49.235	38.853	-49.582	-10.663	CTD Meta-Data
06GA226_2	08/07/1993	25/07/1993	49.235	41.995	-50.003	-10.665	CTD Meta-Data
18HU93039_1	16/11/1993	14/12/1993	47.079	38.004	-58.298	-38.429	CTD Meta-Data
06GA276_2	13/05/1996	02/06/1996	49.232	41.970	-49.372	-10.663	CTD Meta-Data
06GA316_1	02/05/1998	20/05/1998	49.240	42.010	-49.582	-10.663	CTD Meta-Data
ARCANE 96-1	02/11/1996	07/12/1996	49.069	40.000	-12.246	-5.206	CTD Meta-Data
ARCANE 97-1	06/08/1997	26/08/1997	45.836	39.746	-13.186	-3.331	CTD Meta-Data
ARCANE 98	14/05/1998	15/07/1998	46.367	39.384	-21.502	-7.996	CTD Meta-Data

Renseignements concernant toutes les campagnes archivées :

Date début- fin

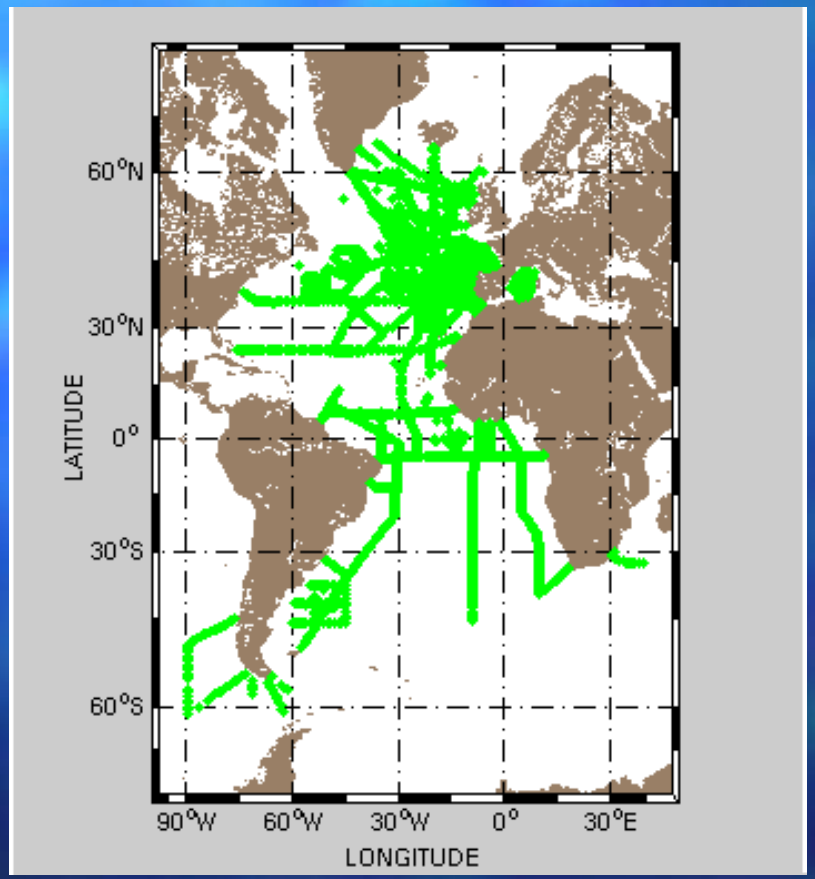
Latitudes et longitudes extrêmes

Type de données :

CTD, XCTD, CTD with bottle data

Visualisation de toute la base

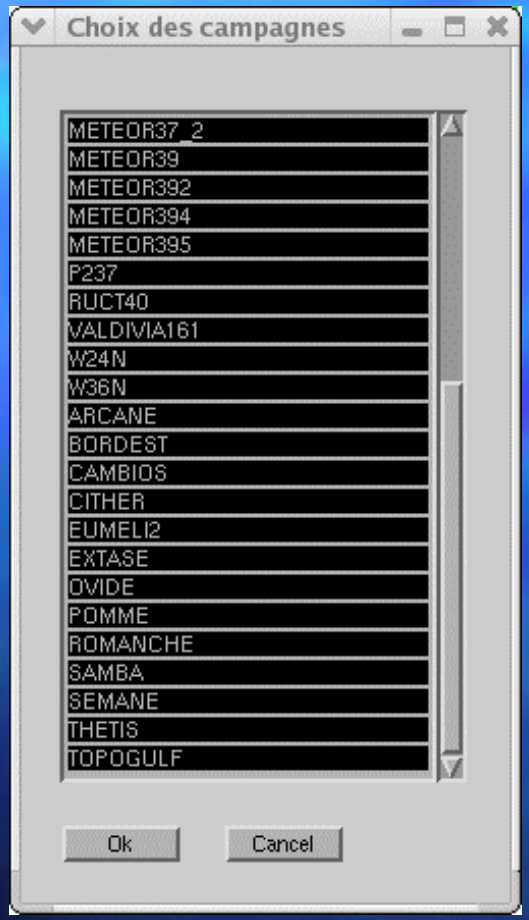
100 campagnes regroupant
6 887 stations



Extraction d ’une partie de la base (1)

- Les campagnes sont classées par grandes zones géographiques.
- Au fur et à mesure de l’introduction des campagnes, les zones pourront être affinées.
- Une première sélection est possible à partir d ’une ou plusieurs grandes zones géographiques ou de la base entière.

Extraction d 'une partie de la base (2)

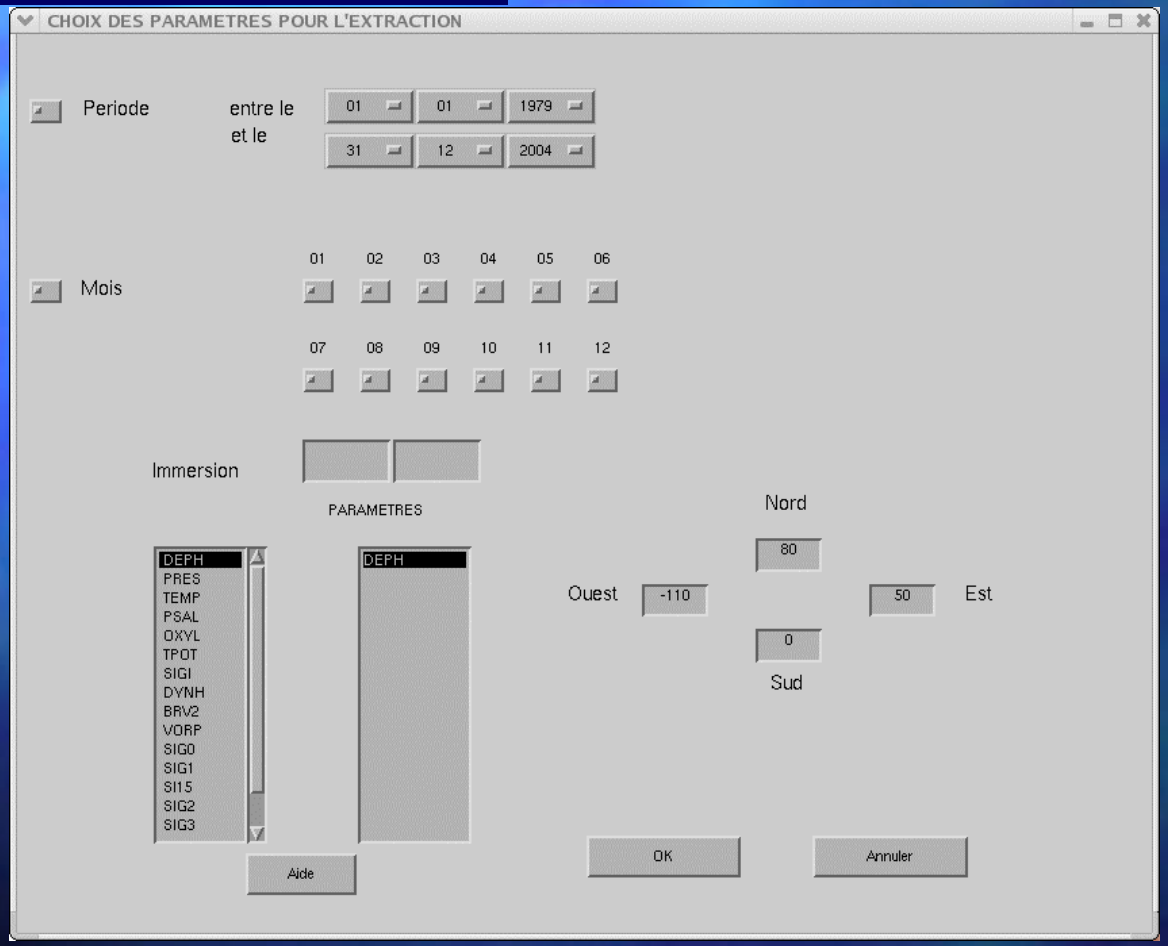


Affichage par nom de projet des campagnes archivées, contenues dans les répertoires sélectionnés précédemment.

Sélection possible à partir d 'un ou de plusieurs projets.

La sélection pouvant être encore affinée.

Extraction d ’une partie de la base (3)



Sélection :

- dates : dans une période donnée ou par mois
- position géographique
- Possibilité de limiter les niveaux sélectionnés
- Possibilité de créer un fichier Multistation Netcdf ne comprenant que certains paramètres (DEPH obligatoire)

Extraction en cours

Terminal

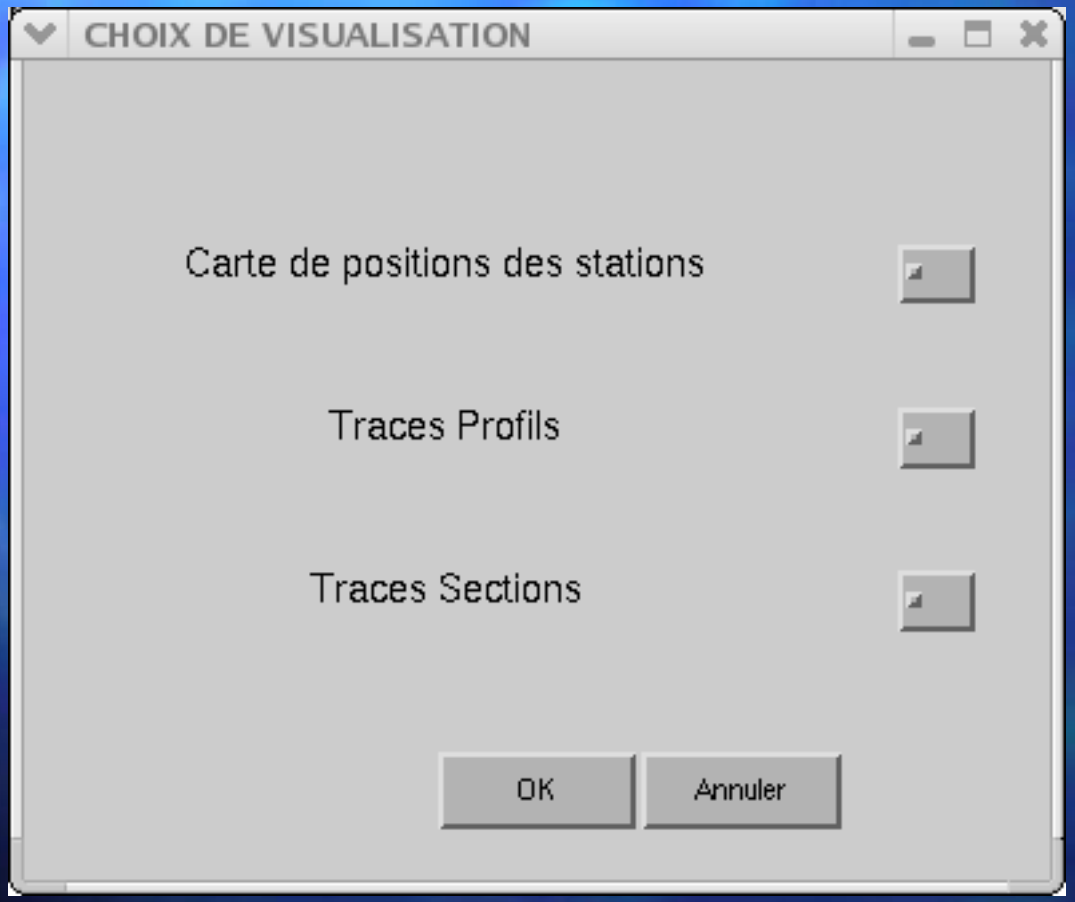
Fichier Édition Affichage Terminal Aller à Aide

```
Lecture de /home1/capchat/HYDROCEAN/MLT_NC/LPO/TOPOGULF/tpg2_dep.nc
 39 stations existantes
 39 stations selectionnees


Lecture de /home1/capchat/HYDROCEAN/MLT_NC/LPO/TOPOGULF/tpg3_dep.nc
 76 stations existantes
 76 stations selectionnees


Lecture de /home1/capchat/HYDROCEAN/MLT_NC/LPO/TOPOGULF/tpg4_dep.nc
 74 stations existantes
 74 stations selectionnees


Lecture de /home1/capchat/HYDROCEAN/MLT_NC/LPO/TOPOGULF/tpg5_dep.nc
 57 stations existantes
 57 stations selectionnees


 Total number of stations: 6144

 Max number of levels per station: 6415
```

Fichier par fichier, affichage du nombre de stations lues et du nombre de stations sélectionnées suivant le(s) critère(s).

Choix de visualisation des données extraites

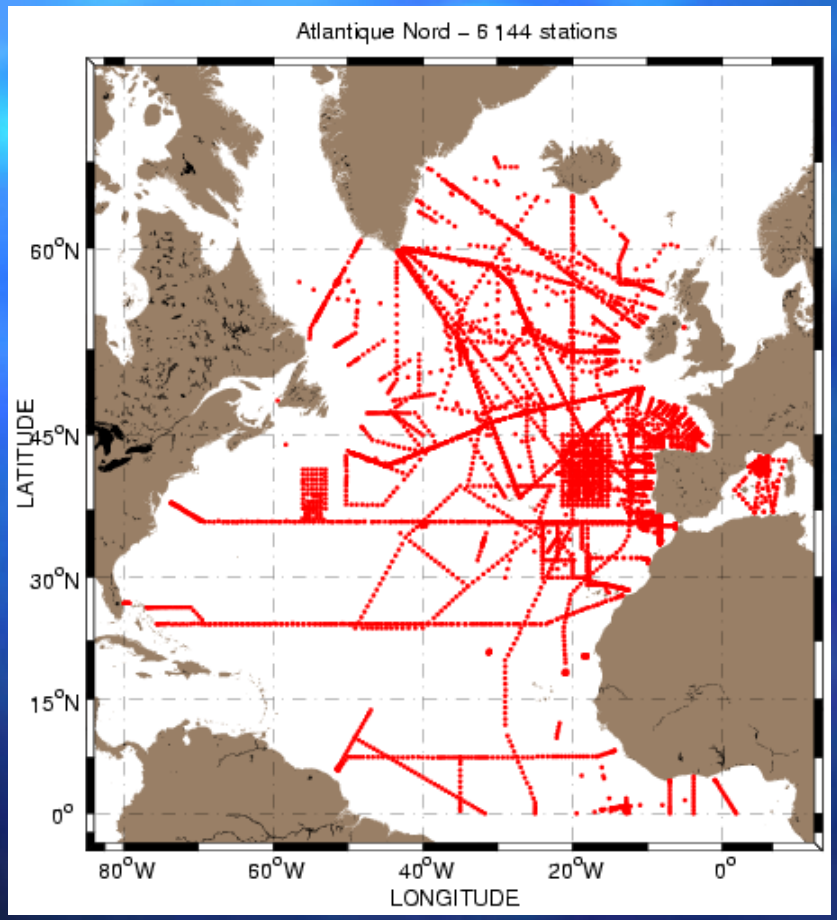
fermer



3 possibilités :

- visualisation des positions des stations sélectionnées
- tracé des profils en fonction du paramètre de référence (pour une station donnée ou toutes les stations sélectionnées)
- tracé de sections : EN COURS

Résultat de l 'extraction



6 144 stations sélectionnées dans l 'Atlantique NORD, toutes origines confondues.

Autre sélection

Terminal

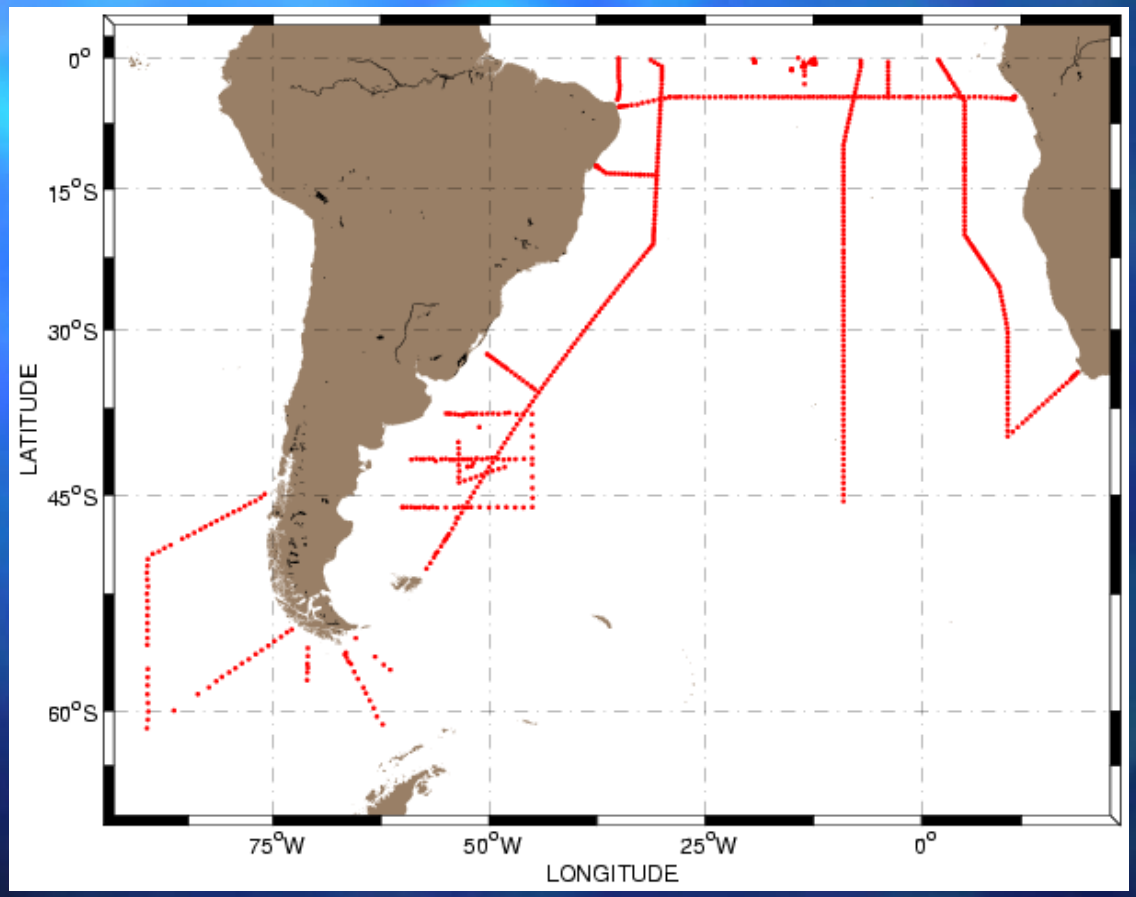
Fichier Édition Affichage Terminal Aller à Aide

```
 13 stations existantes
Pas de station repondant aux criteres (lat-lon, date)

Lecture de /home1/capchat/HYDROCEAN/MLT_NC/LPO/TOPOGULF/tpg2_dep.nc
 39 stations existantes
Pas de station repondant aux criteres (lat-lon, date)

Lecture de /home1/capchat/HYDROCEAN/MLT_NC/LPO/TOPOGULF/tpg3_dep.nc
 76 stations existantes
Pas de station repondant aux criteres (lat-lon, date)

Lecture de /home1/capchat/HYDROCEAN/MLT_NC/LPO/TOPOGULF/tpg4_dep.nc
 74 stations existantes
Pas de station repondant aux criteres (lat-lon, date)

Lecture de /home1/capchat/HYDROCEAN/MLT_NC/LPO/TOPOGULF/tpg5_dep.nc
 57 stations existantes
Pas de station repondant aux criteres (lat-lon, date)

 Total number of stations: 712

 Max number of levels per station: 6087
```

Sélection des campagnes situées dans l'Atlantique Sud (y compris LPO)

712 stations

Sélection Atlantique SUD / PACIFIQUE



- 712 stations sélectionnées

Visualisation des données sélectionnées

Ifremer

Terminal

Fichier Édition Affichage Terminal Aller à Aide

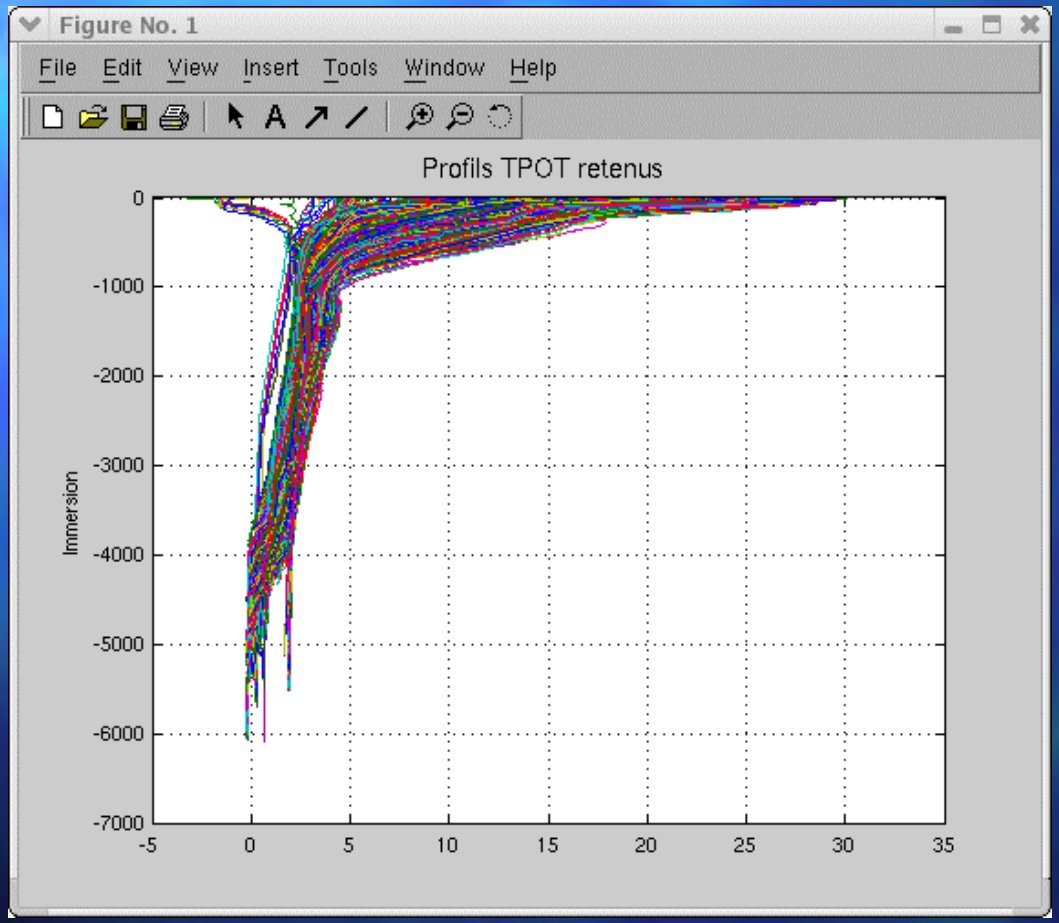
```
            Donnees retenues pour les criteres demandes

 Latitudes comprises entre S65.982 et N4.9997
 Longitudes comprises entre W94.557 et E23.0569

Dates de campagnes comprises entre le 1/1/1979 et le 31/12/2004

Immersion : entre 0 et 7000 metres


      Campagne          Date debut  Heure       Lat      Long   Stat   Prof. Max DEPH

  1  AT107_11          1980/09/17 00:00:00  -44.939   -75.934  249     0.0  1969
  2  AT107_11          1980/09/18 00:00:00  -45.219   -76.393  250     0.0  3229
  3  AT107_11          1980/09/18 00:00:00  -45.476   -77.001  251     0.0  2846
  4  AT107_11          1980/09/18 00:00:00  -45.670   -77.631  252     0.0  2630
  5  AT107_11          1980/09/18 00:00:00  -45.898   -78.242  253     0.0  3235
  6  AT107_11          1980/09/19 00:00:00  -46.164   -78.840  254     0.0  3518
  7  AT107_11          1980/09/19 00:00:00  -46.355   -79.516  255     0.0  3578
  8  AT107_11          1980/09/19 00:00:00  -46.617   -80.195  256     0.0  3604
  9  AT107_11          1980/09/20 00:00:00  -46.847   -80.837  257     0.0  3705
 10  AT107_11          1980/09/20 00:00:00  -47.079   -81.505  258     0.0  3693
 11  AT107_11          1980/09/20 00:00:00  -47.320   -82.143  259     0.0  3746
--Encore--(2%)
```

- Création d'un fichier ASCII sous le répertoire wk_resu

Tracé des profils

Le tracé se fait toujours en fonction du paramètre de référence, en l 'occurrence l 'immersion DEPH (en positif).

Tracé des profils



Tracé de la température potentielle des 712 stations sélectionnées dans l'Atlantique Sud.

Tracé de section

A développer

+

Amélioration du site

Mise à jour de la base

+

Renseignements supplémentaires sur le site ?